

Matrices y determinantes. Boletín de ejercicios

Departamento de Matemáticas

Matemática Aplicada



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

EPEF

Curso 2025 - 2026

1. Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, probar:
 - ① Si A es ortogonal, entonces $\det(A) = \pm 1$.
 - ② Si A es antisimétrica y n es impar, entonces $\det(A) = 0$.
2. Si $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, probar:
 - ① Si A es unitaria, entonces $|\det(A)| = 1$.
 - ② Si A es antihermítica y n es par, entonces $\det(A) \in \mathbb{R}$.
3. Si es A la matriz siguiente, hallar su potencia n -ésima, A^n , para $n \in \mathbb{R}$ cualquiera (donde a que pertenece a $\mathbb{R}$ es dado).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Calcular los valores de m y n para que A verifique la ecuación:

$$A^2 + mA + nI = 0$$

siendo

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

5. Dada la matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

probar que:

$$M^n = 3^{n-1}M$$

6. Calcular las matrices X, Y que verifican el sistema:

$$2X - 5Y = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$-X + 3Y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

7. Calcular todas las matrices de segundo orden que conmutan con la matriz A , siendo esta

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

8. Resolver el determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ d & a & b & c \\ c & d & a & b \\ b & c & d & a \end{vmatrix}$$

9. Hallar el valor del siguiente determinante de orden $n+1$ (Obtener una fórmula de recurrencia y seguidamente, demostrar por inducción la ley general a la que se llega).

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a & a+b & a+2b & \dots & a+nb \\ -a & a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -a & a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a \end{vmatrix}$$

10. Obtener el determinante de orden n siguiente:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a^2 & a & 0 & \dots & 0 \\ a & 1+a^2 & a & \dots & 0 \\ 0 & a & 1+a^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1+a^2 \end{vmatrix}$$

11. Obtener el valor del determinante de orden $n+1$ siguiente:

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a_1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

12. Comprobar que el determinante de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} x & a & * & * \\ y^2 & y & a & * \\ yz^2 & z^2 & z & a \\ yzt^2 & zt^2 & t^2 & t \end{bmatrix}$$

tiene por valor $(x - ay)(y - az)(z - at)t$.

13. Calcular el valor del determinante de la matriz $A \in \mathbb{R}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 4 & 9 & 1 & 25 \\ 8 & 27 & 1 & 125 \end{bmatrix}$$